

لديك عنصران ${}_{90}^{216}\text{Th}$ ، ${}_{30}^{64}\text{Zn}$ احسب النسبة بين نصف قطر نواة Th إلى نصف قطر Zn

الحل: نعلم ان نصف قطر النواة يحسب من العلاقة

$$r = a_0 A^{1/3}$$

إذا

$$\frac{r_{\text{Th}}}{r_{\text{Zn}}} = \frac{a_0 A_{\text{Th}}^{1/3}}{a_0 A_{\text{Zn}}^{1/3}} = \frac{A_{\text{Th}}^{1/3}}{A_{\text{Zn}}^{1/3}} = \frac{\sqrt[3]{216}}{\sqrt[3]{64}} = \frac{3}{2}$$